[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
F16F 15/02 (2006.01)
F16F 15/08 (2006.01)

[12] 发明专利申请公布说明书

[21] 申请号 200710085636.0

[43] 公开日 2007 年 9 月 5 日

[11] 公开号 CN 101029671A

[22] 申请日 2007.3.1
[21] 申请号 200710085636.0
[30] 优先权
[32] 2006. 3. 1 [33] JP [31] 2006 - 055334
[71] 申请人 株式会社日立工业设备技术
地址 日本国东京都
[72] 发明人 增田洋人 早津昌树 佐久间正芳
永山佳诚

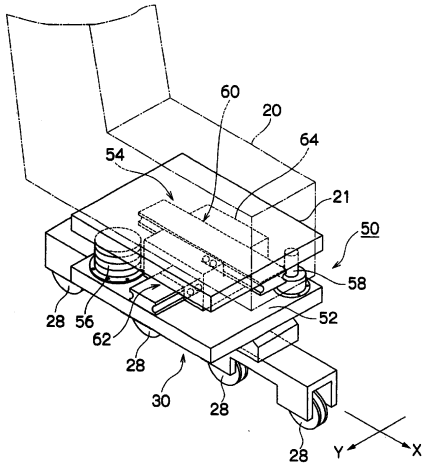
[74] 专利代理机构 中科专利商标代理有限责任公司
代理人 刘 建
权利要求书 2 页 说明书 8 页 附图 6 页

[54] 发明名称

装卸机械的减震装置

[57] 摘要

提供一种结构简单，可以发挥稳定的制震性能的装卸机械的减震装置。减震装置(50)设置在卸载机(10)的走行部(30)的台座(52)和脚部(20)的基部(21)之间，由构成 X - Y 平台的交叉直线轴承(54)、叠层橡胶(56)、安全销(58)构成。根据该减震装置(50)，由于地震时的振动而对安全销(58)施加一定的载荷，当安全销(58)断裂时，通过减震装置(50)的交叉直线轴承(54)的直动作用，卸载机本体(12)在水平方向上移动，并且叠层橡胶(56)对卸载机本体(12)的水平移动进行衰减，由此使地震运动的能量衰减。随后，通过叠层橡胶(56)的复原力使卸载机本体(12)移动回初始位置。



1．一种装卸机械的减震装置，该装卸机械是将粮食等散货从船舶卸载到陆上的机械式连续卸载机等的装卸机械，其被设置成可以沿走行轨道自如走行移动，并且在装卸机械本体部和走行部之间设置有减震装置，其特征在于：

所述减震装置包括：

X－Y 平台，该 X－Y 平台通过直动滚动轴承支撑所述装卸机械本体，使所述装卸机械本体相对于所述走行部，能够在正交的两个方向上滑动移动；

叠层橡胶，该叠层橡胶连结所述装卸机械本体和所述走行部，并且对装卸机械本体相对于走行部的在水平方向上的振动进行衰减；以及

安全销，该安全销连结所述装卸机械本体和所述走行部，并且在施加一定的载荷时断裂。

2．根据权利要求 1 所述的装卸机械的减震装置，其特征在于，

在所述 X－Y 平台上设置有：对所述装卸机械本体相对于所述走行部的在水平方向上的振动进行抑制并使该振动衰减的缓冲器。

3．一种装卸机械的减震装置，该装卸机械是将粮食等散货从船舶卸载到陆上的机械式连续卸载机等的装卸机械，其被设置成可以沿走行轨道自如走行移动，并且在装卸机械本体部和走行部之间设置有减震装置，其特征在于：

所述减震装置包括：

X－Y 平台，该 X－Y 平台通过直动滚动轴承支撑所述装卸机械本体，使所述装卸机械本体相对于所述走行部，能够在正交的两个方向上滑动移动；

缓冲器，该缓冲器设置在所述 X－Y 平台上，对所述装卸机械本体相对于所述走行部的在水平方向上的振动进行抑制并使该振动衰减；以及

安全销，该安全销连结所述装卸机械本体和所述走行部，并且在施加一定的载荷时断裂。

4．根据权利要求 3 所述的装卸机械的减震装置，其特征在于，

在所述装卸机械本体和所述 X－Y 平台之间设置有：承受装卸机械本体的垂直载荷、并且使垂直方向上的振动衰减的叠层橡胶。

装卸机械的减震装置

技术领域

本发明涉及装卸机械的减震装置，尤其涉及设置在将粮食等散货从船舶卸货到岸上的机械式连续卸载机等装卸机械上的减震装置。

背景技术

一般的机械式连续卸载机是利用供给机等挖掘装置集取贮存在船舱内的粮食等散货，将该集取的粮食通过设置在垂直悬臂和水平悬臂内部的片式传送带等搬运装置卸载到岸上的装置。

机械式连续卸载机等装卸机械设置在码头处，沿与码头平行设置的轨道移动，将船舶的各船舱内的粮食卸到岸上。

作为这样的装卸机械的地震预防措施，根据厚生劳动省制定的起重机结构规范，对于水平动载荷在 0.2G 以上的设计，采用适用能够应对 0.25G 以上的耐震强化轨道的方法。

图 1 是表示机械式连续卸载机（以下简称为“卸载机”）的整体构造的立体图。

该图所示的卸载机 10 主要由卸载机本体 12、水平悬臂 14、垂直悬臂 16、及供给机 18 组成，卸载机本体 12 由脚 20、20 和移动框架 22 及旋转框架 24 构成。

在脚 20 的下部设置有走行部 30，该走行部 30 具有搭载于轨道 26 上的车轮 28、28…。由此，卸载机 10 可以沿轨道 26、26 行走，可移动到规定的位置。

旋转框架 24 经由旋转座 32 而旋转自如地设置在走行框架 22 的上部。水平悬臂 14 被旋转框架 24 的上端部支承且可自由升降，垂直悬臂 16 设置在水平悬臂 14 的前端部且可以自由摆动。另外，在水平悬臂 14 和垂直悬臂 16 的内部设置用于搬运船舱 34 内的粮食等散货 36 的如图 2 所示的

片式传送带 38。由此，船舱 34 内的散货 36 通过片式传送带 38 从垂直悬臂 16 的前端被搬运到岸上。

通常在装卸散货时，使图 1 所示的旋转框架 24 旋转到海的一侧，在水平悬臂 14 相对于码头 40 呈大致直角状态下进行装卸。另外，由于垂直悬臂 16 离开旋转中心，所以配重（counter weight）42 相对于旋转中心 O 被安装于水平悬臂 14 的岸侧端部以保持平衡。

供给机 18 设置在垂直悬臂 16 的下端，集取收集船舱 34 内的散货 36 并运送到垂直悬臂 16 的片式传送带 38 上 。

另一方面，作为挖掘并集取流动性差的散货 36 的供给机 18，公知有叶片式供给机。如图 2 所示的叶片式供给机 18，在旋转翼型供给机的外周，通过组合在水平方向旋转而集取散货 36 的叶片 44、44…而构成。被叶片 44、44…集取的散货 36 通过螺旋桨 46 运至转子 48 内，通过转子 48 的旋转，沿引导板 49 抛起而供给到片式传送带 38。而且，在以流动性好的粮食等为卸载对象的情况下，使用摘除了叶片 44、44…的构造的旋转翼型供给机。

但是，如上所述，作为应对输入地震波的预防措施，过去是将耐震强化起重机设计成具有水平动载荷 0.25G 以上的耐震性。另外，采用的方法是在各悬臂 14、16 的每一个姿态下，根据垂直悬臂 16 和配重 42 的平衡，求出在施加 0.25G 时的倾倒力矩，以此确认安全性。

另外，最近出现了如下的动态解析结果：在以水平震度系数为 0.25G 以上而设计的耐震强化码头上，设置水平动载荷 0.25G 以上的耐震强化起重机的情况下，响应加速度达到了 0.5G 以上。进而，即使对这种耐震强化起重机进行耐震强化，也会发生脚 20 浮起的摇摆现象，可以推定在着地时的冲击的作用下，会使耐震强化起重机破损。

从这些问题出发，为了将水平动载荷抑制在 0.25G 以下以防止发生摇摆现象，在装卸机械上设置减震装置的例子已经在专利文献 1、2、3 中公开。在专利文献 1～3 中公开的装卸机械，在装卸机械本体的脚部以及旋转台设置有减震装置。

专利文献 1：日本国专利特开 2003－4097 号公报

专利文献 2：日本国专利特开 2003－54870 号公报

专利文献 3：日本国专利特开 2004－210546 号公报

但是，专利文献 1 的减震装置虽然结构简单，但是由于需要进行详细的设定，如详细掌握设置的各装卸机械的固有的机器特性（固有值、重心位置等），以调整减震装置的弹簧常数，确定承受垂直载荷的圆形的接触面的大小等，因此，还存在设计和制造需要较长的时间的缺点。另外，专利文献 2 的减震装置，因为使用结构复杂的液压单元，存在制造成本高的问题。更进一步的，专利文献 3 的减震装置，虽然是由弹簧机构、可动连结机构以及缓冲器等构成的，但是其可动连结机构由第一旋转轴承、第二旋转轴承以及起重机本体结合部等构成，结构复杂，而且主要是应对垂直于轨道方向的地震震动的装置。

发明内容

本发明鉴于存在这些问题而提出，目的是提供一种结构简单，可以发挥稳定的制震性能的装卸机械的减震装置。

为了达到所述目的，技术方案 1 中所记载的发明，是将粮食等散货从船舶卸载到陆上的机械式连续卸载机等的装卸机械，其被设置成可以沿走行轨道自如走行移动，并且在装卸机械本体部和走行部之间设置有减震装置，其特征在于：所述减震装置包括：X－Y 平台，该 X－Y 平台通过直动滚动轴承支撑所述装卸机械本体，使所述装卸机械本体相对于所述走行部，能够在正交的两个方向上滑动移动；叠层橡胶，该叠层橡胶连结所述装卸机械本体和所述走行部，并且对装卸机械本体相对于走行部的在水平方向上的振动进行衰减；以及安全销，该安全销连结所述装卸机械本体和所述走行部，并且在施加一定的载荷时断裂。

根据技术方案 1 所记载的发明，作为承受垂直方向的载荷的部件及水平方向的移动机构，利用使作为直动滚动轴承的直线轴承交叉并可在正交的两个方向上移动而构成的 X－Y 平台；利用叠层橡胶作为装卸机械本体相对于走行部的复原机构和衰减机构，使直线轴承的移动方向匹配于相对于走行轨道正交的方向以及沿走行轨道的方向，并将叠层橡胶设置在走行部的上部；作为发挥减震功能的触发器机构，使用例如由机械用碳素结构钢制成的安全销，由于形成了这样的结构，所以能够以简单的结构而发挥

稳定的制震性能。

技术方案2所记载的发明的特征在于，在技术方案1中，在所述X－Y平台上设置有：对所述装卸机械本体相对于所述走行部的在水平方向的振动进行抑制并使该振动衰减的缓冲器。

根据技术方案2所记载的发明，通过设置在X－Y平台上的缓冲器，由于能抑制装卸机械本体相对于走行部的在水平方向的振动，所以可以减轻叠层橡胶的负荷，提高叠层橡胶的衰减效果。

为了达到所述目的，技术方案3中所记载的发明，是将粮食等散货从船舶卸载到陆上的机械式连续卸载机等的装卸机械，其被设置成可以沿走行轨道自如走行移动，并且在装卸机械本体部和走行部之间设置有减震装置，其特征在于：所述减震装置包括：X－Y平台，该X－Y平台通过直动滚动轴承支撑所述装卸机械本体，使所述装卸机械本体相对于所述走行部，能够在正交的两个方向上滑动移动；缓冲器，该缓冲器设置在所述X－Y平台上，对所述装卸机械本体相对于所述走行部的在水平方向的振动进行抑制并使该振动衰减；以及安全销，该安全销连结所述装卸机械本体和所述走行部，并且在施加一定的载荷时断裂。

根据技术方案3所记载的发明，作为承受垂直方向的载荷的部件及水平方向的移动机构，利用使作为直动滚动轴承的直线轴承交叉并可在正交的两个方向上移动而构成的X－Y平台；使用缓冲器作为抑制装卸机械本体相对于走行部的在水平方向的振动并使该振动衰减的机构，使直线轴承的移动方向匹配于相对于走行轨道正交的方向以及沿走行轨道的方向，并将缓冲器设置在走行部的上部；作为发挥减震功能的触发器机构，使用例如由机械用碳素结构钢制成的安全销，由于形成了这样的结构，所以能够以简单的结构而发挥稳定的制震性能。

技术方案4所记载的发明的特征在于，在技术方案3中，在所述装卸机械本体和所述X－Y平台之间设置有：承受装卸机械本体的垂直载荷、并且使垂直方向上的振动衰减的叠层橡胶。

根据技术方案4所记载的发明，设置在X－Y平台上的叠层橡胶由于承受了装卸机械本体的垂直方向上的载荷，进而可以减轻X－Y平台的负荷。另外，装卸机械本体的振动可以通过叠层橡胶而衰减，并且在叠层橡

胶的复原力的作用下，可以使装卸机械本体相对于走行部回归到初始位置。

根据本发明的装卸机械的减震装置，作为承受垂直方向的载荷的部件及水平方向的移动机构，利用通过直动滚动轴承支撑而可在正交的两个方向上滑动移动的X－Y平台；另外，利用叠层橡胶作为装卸机械本体相对于走行部的复原机构和衰减机构；进而，利用安全销作为产生减震功能的触发器机构，由于形成了这样的结构，所以能够以简单的结构而发挥稳定的制震性能。

附图说明

图1是表示机械式连续卸载机的整体构造的立体图；

图2是表示图1所示的卸载机的供给机的构造的立体图；

图3是表示第一实施方式的减震装置的结构的主要部分放大立体图；

图4是图1所示的减震装置的组装立体图；

图5是表示第二实施方式的减震装置的结构的主要部分放大立体图；

图6是表示第三实施方式的减震装置的结构的主要部分放大立体图；

图中：

10－卸载机；12－卸载机本体；20－脚；26－轨道；30－走行部；50、70、90－减震装置；52－台座；54－交叉直线轴承（cross linear bearing）；56、92、94－叠层橡胶；58－安全销（shear pin）；60、62－直线轴承（linear bearing）；61、63－直线轨道；72、74－液压缓冲器。

具体实施方式

以下，根据附图对于本发明的装卸机械的减震装置的最佳实施方式加以说明。

图3表示第一实施方式的装卸机械的减震装置50的结构。该减震装置50设置在图1所示的卸载机10上，并设置在卸载机本体（装卸机械本体）12的脚20和走行部30之间。而且，对应于图3的减震装置50的说明，对于与图1所示的卸载机10相同或者类似的部件标示相同的符号加以说明。

减震装置 50 设置在走行部 30 的台座 52 和脚部 20 的基部 21 之间，由构成 X－Y 平台的交叉直线轴承 54、叠层橡胶 56、安全销 58 构成。

为了使交叉直线轴承 54 可以在水平方向上的任意方向上移动，交叉直线轴承 54 构成为，使作为直动滚动轴承的直线轴承 60、62 在 X 方向（和卸载机 10 的走行方向正交的方向）及 Y 方向（卸载机 10 的走行方向）上交叉，并能够在正交的两个方向上移动。即，交叉直线轴承 54 如图 4 所示，直线轴承 62 的直线轨道 63 被固定在台座 52 上，直线轴承 60 的直线轨道 61 被固定在脚部 20 的基部 21 上。由此，直线轨道 61 相对于轴承部 64 在 X 方向上移动、并且轴承部 64 相对于直线轨道 63 在 Y 方向上移动，由此，交叉直线轴承 54 可以在水平方向的任意方向上移动。另外，交叉直线轴承 54 还承受着卸载机 10 的垂直方向的载荷。

叠层橡胶 56 是通过在下部法兰和上部法兰之间层叠多个橡胶板和钢板而构成的，下部法兰被固定在台座 52 上，上部法兰被固定在基部 21 上。由于具有该叠层橡胶 56，可以使地震运动的能量衰减，产生在卸载机本体 12 在水平方向上移动时的复原力。而且，作为叠层橡胶 56 的橡胶板，为了提高衰减性能可以使用混入铅或者锡栓的橡胶板。

安全销 58 由机械用碳素结构钢制成，下部被固定在台座 52 上，上部嵌入形成在基部 21 上的孔 21A 中。由于具有安全销 58，在通常的装卸动作时，保持走行部 30 和脚 20 的铁骨，当发生一定的震动值以上的振动时，在一定的载荷的作用下发生断裂，减震装置 50 的防震功能启动（或使之发生）。

根据以上结构的减震装置 50，在地震时的振动的作用下，对安全销 58 施加一定的载荷，当安全销 58 断裂时，通过减震装置 50 的交叉直线轴承 54，卸载机本体 12（参考图 1）在交叉直线轴承 54 的直线运动作用下在水平方向上移动，并且叠层橡胶 56 使卸载机本体 12 的水平移动衰减，由此使地震运动的能量衰减。随后，在叠层橡胶 56 的复原力的作用下使卸载机本体 12 移动恢复到初始位置。

如此，根据实施方式的减震装置 50，由交叉直线轴承 54、叠层橡胶 56、以及安全销 58 构成简单的结构，根据需要防震的构造部的质量、固有值等信息，预先求出衰减性能、复原性能，通过设定与之相适应的叠层

橡胶 56，能够以低成本得到稳定的制震性能。

而且，虽然交叉直线轴承 54 是使一对的直线轴承 61、63 正交而构成的，但是对于可以通过车轮 28 的走行来吸收与轨道 26 平行的输入地震波的装卸机械，也可以构成为只设置有相对于走行轨道 26 只在正交方向上滑动的直线轨道 63。

另外，如图 1 所示，在卸载机 10 的海侧的脚 20 以可以摇动的方式通过销 66 与走行框架 22 相连接的情况下，也可以将使直线轴承相对于走行轨道 26 只能够在正交方向上滑动而设置的减震装置，只设置在两个位于陆侧的脚 20 的刚性的脚的下部的走行部 30 上，使复原力、衰减力增加到 2 倍，实现装置的简单化。进而，在由于装卸机械的质量而难以制作复原力和衰减力平衡的叠层橡胶 56 的情况下，也可以用液压缓冲器作为衰减机构，用弹簧等作为复原机构。

图 5 是表示第二实施方式的减震装置 70 的结构的组装图。对于与图 3、图 4 所示的减震装置 50 相同或者类似的部件标示相同的符号，并省略其说明。

图 5 所示的减震装置 70，相对于图 4 的减震装置 50，是附加了液压缓冲器（缓冲器）72、74 的装置，该液压缓冲器 72、74 对卸载机本体 12 相对于走行部 30 的水平方向的振动进行抑制并且使其衰减。

液压缓冲器 72 的本体被固定在基部 21 上，其缓冲杆 76 被固定在交叉直线轴承 54 的轴承部 64 的固定部 80 上，通过其缓冲效果抑制 X 方向的振动。另外，液压缓冲器 74 的本体被固定在台座 52 上，其缓冲杆 78 被固定在轴承部 64 的固定部 82 上，通过其缓冲效果抑制 Y 方向的振动。通过这些液压缓冲器 72、74，可以抑制卸载机本体 12 相对于走行部 30 的水平方向的振动，因此，可以减轻叠层橡胶 56 的负荷，提高叠层橡胶 56 的衰减能力。

而且，在图 5 的实施方式中，虽然说明了设有叠层橡胶 56 的例子，但也可以构成为将叠层橡胶 56 省略，只用液压缓冲器 72、74 作为衰减和复原机构。

图 6 是表示第三实施方式的减震装置 90 的结构的组装图。对于与图 3～图 5 所示减震装置 50、70 相同或者类似的部件标示相同的符号，并省

略其说明。

相对于图 5 的减震装置 70，图 6 所示的减震装置 90，在基部 21 和交叉直线轴承 54 之间设有叠层橡胶 92、94，通过这些叠层橡胶 92、94，在承受卸载机本体 12 的垂直载荷的同时使垂直方向的振动衰减。

根据该减震装置 90，由于设在交叉直线轴承 54 上的叠层橡胶 92、94 承受卸载机本体 12 的垂直载荷，所以可以减轻交叉直线轴承 54 的负荷。另外，可以通过叠层橡胶 92、94 使卸载机本体 12 的振动衰减，并且也可以通过叠层橡胶 92、94 的复原力使卸载机本体 12 回复到相对于走行部 30 的初始位置。

而且，在图 6 的实施方式中，虽然说明了设有叠层橡胶 56 的例子，但也可以构成为将叠层橡胶 56 省略，只用叠层橡胶 92、94 作为衰减和复原机构。

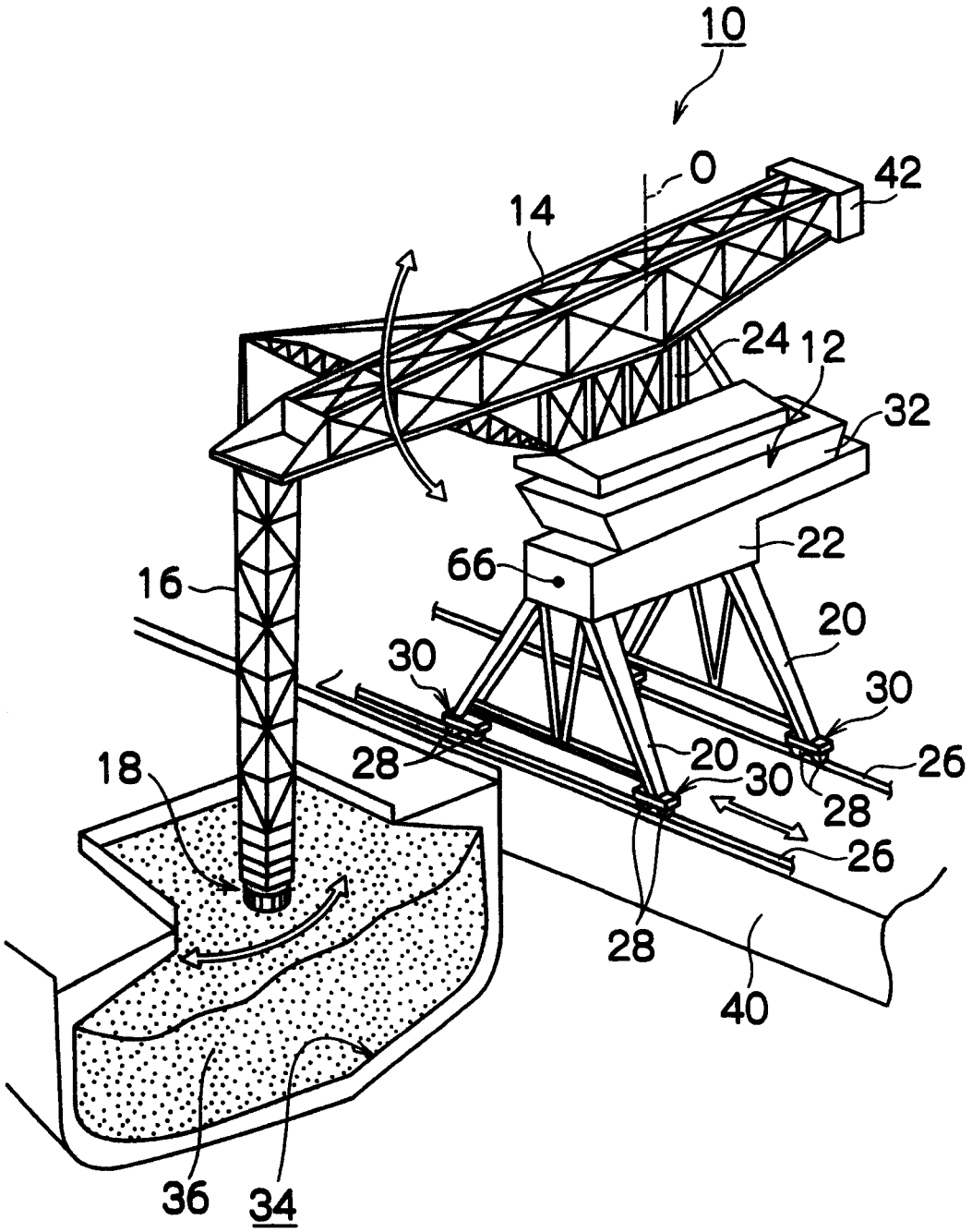


图 1

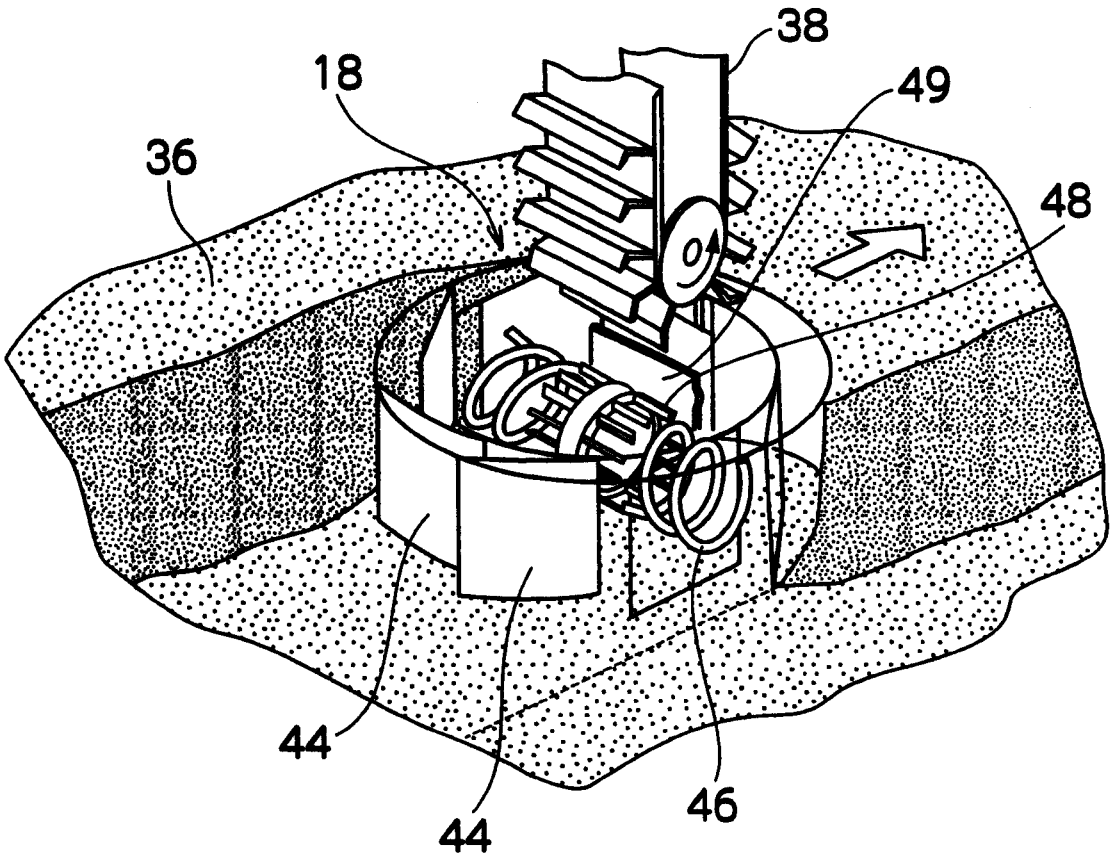


图 2

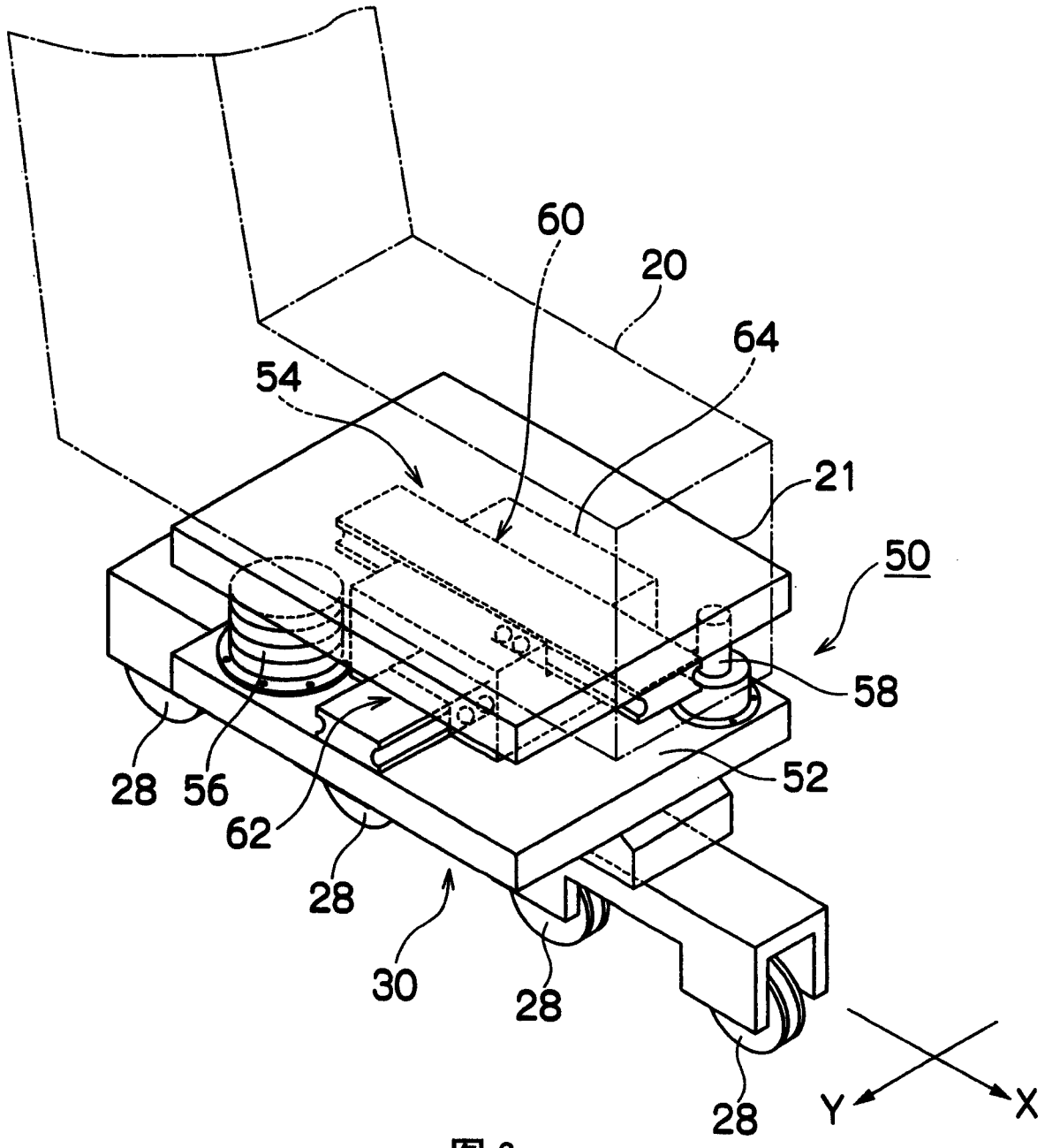


图 3

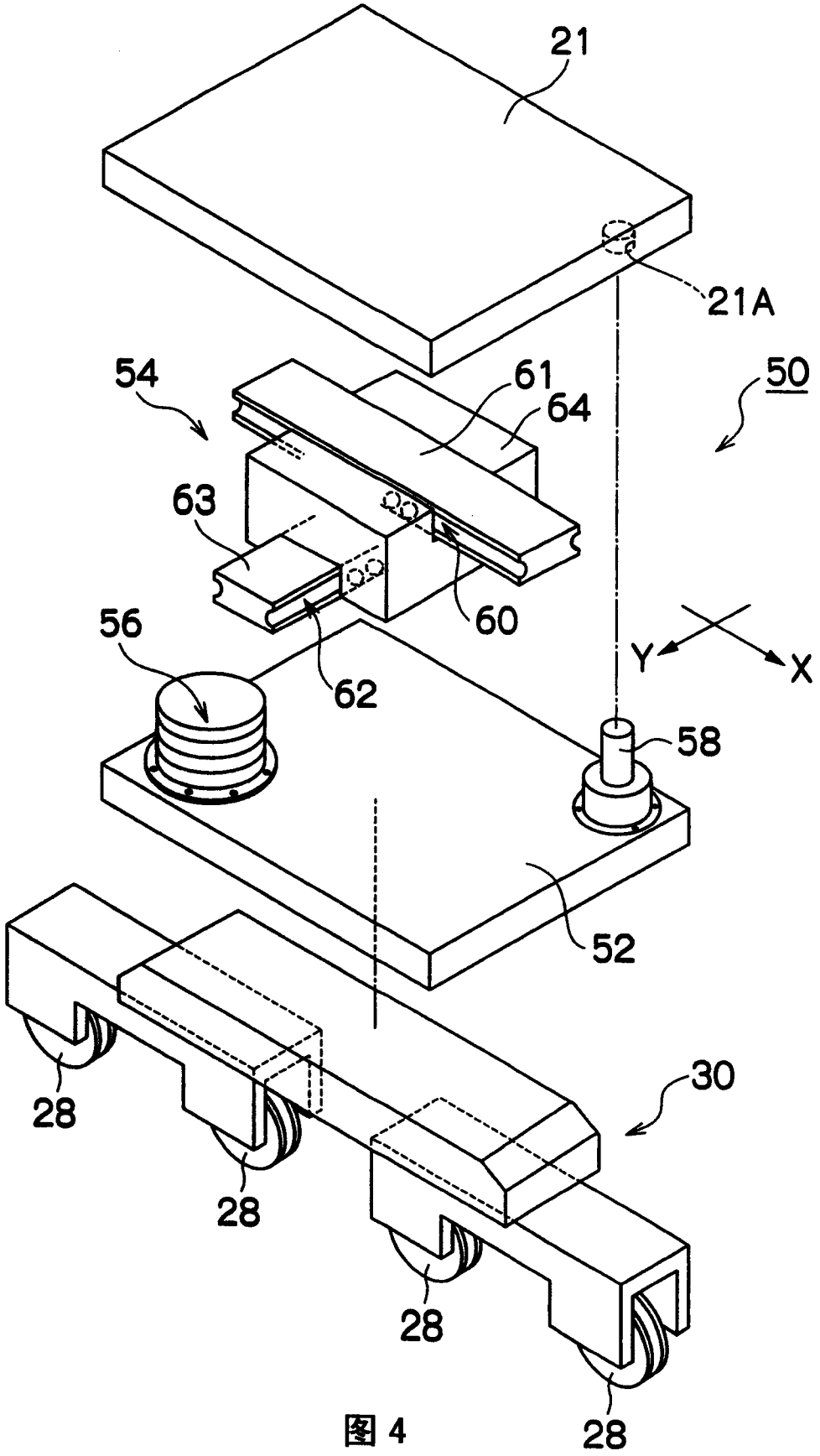


图 4

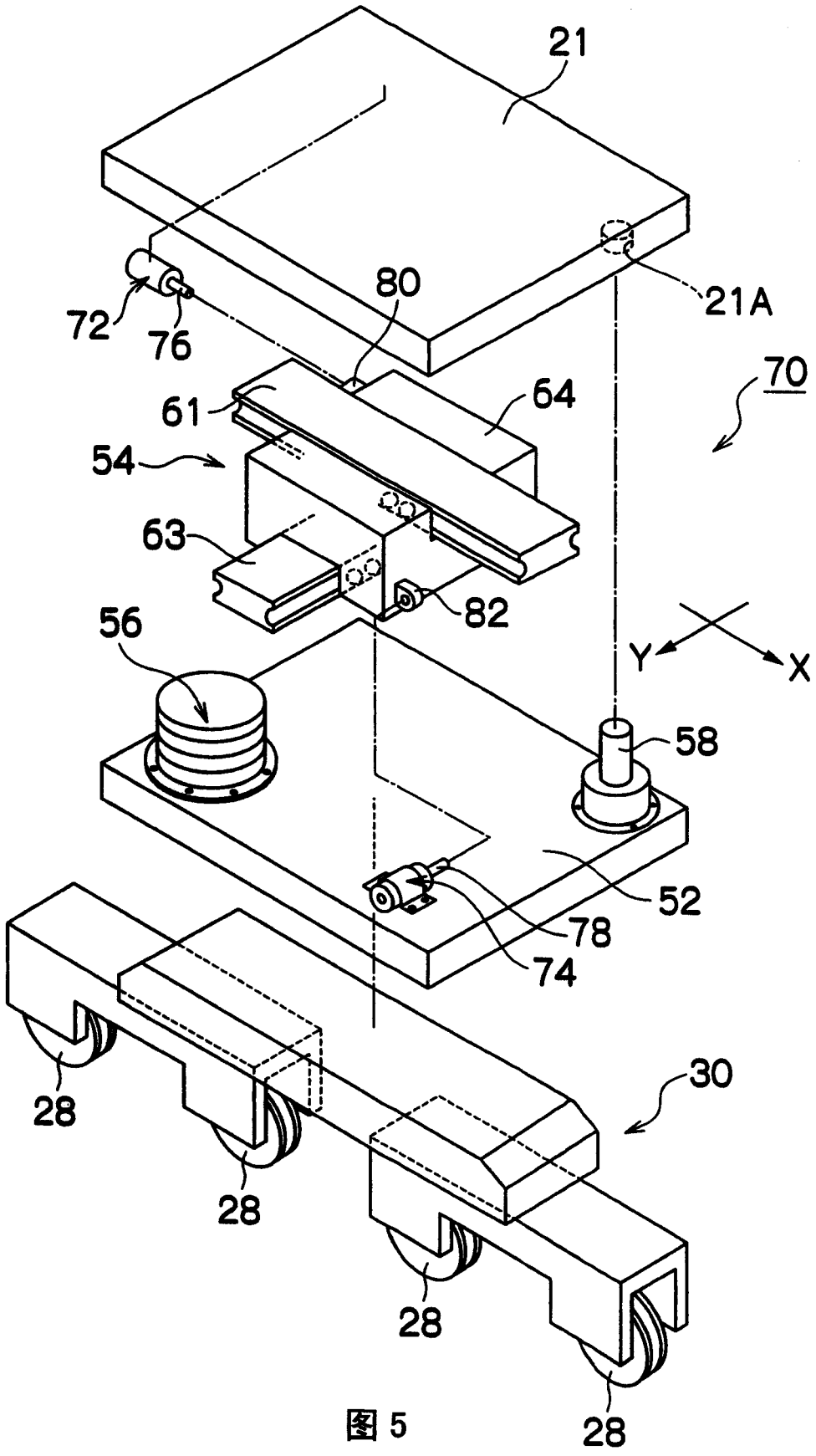


图 5

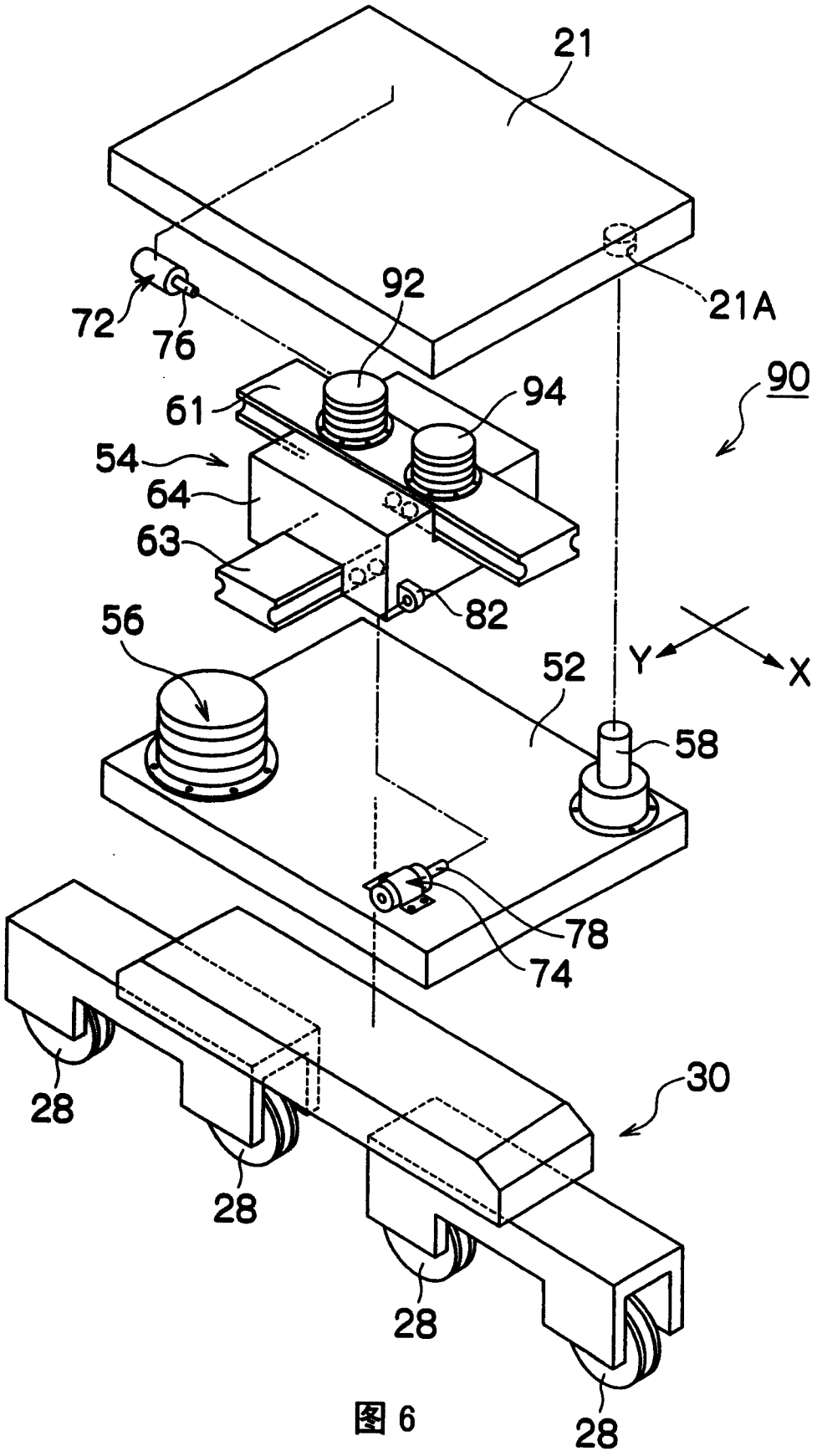


图 6